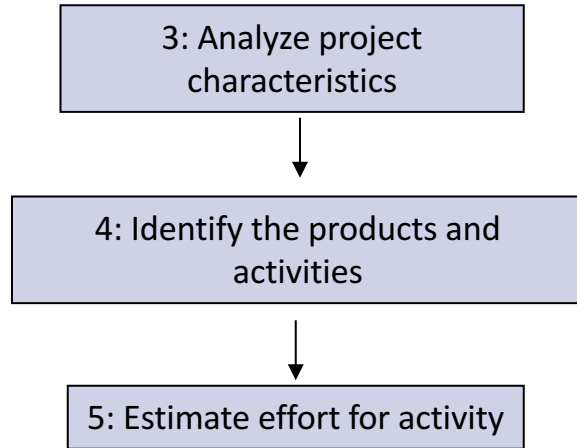


IT Projektledelse – HA(it.)

Lektion 13-16 – Estimering & Kontrakter

Step Wise Kap. 5: Estimering



- SW3.6 Overordnet ressource estimering
- SW5.1 Bottom-up estimering
- SW5.2 Revider plan, så alle aktiviteter er af "lille" størrelse, så de kan kontrolleres

Hvad er et estimat?

Hvad er et estimat?

- En forudsigelse af hvor lang tid det tager at gennemføre en aktivitet
- Et estimat udtrykkes i timer
- Estimer og datoer har ikke noget med hinanden at gøre

Et estimat er ikke:

- Den mest optimistiske forudsigelse
- Lig med det sidste estimat man lavede
- Lig med det sidste estimat, plus den forsinkelse kunden eller chefen er villig til at acceptere
- Lig med et udefra givent "rigtigt" svar

Estimeringsprocessen

- Klarlæg typen af projekt
- Planlæg estimeringsopgaven som en selvstændig aktivitet
- Klarlæg produktets omfang
- Nedbryd opgaven i de aktiviteter, der indgår i at udarbejde produktet
- Anvend mere end en af teknikkerne til estimering, og lad to uafhængige grupper estimere projektet
- Husk opfølgning, sammenligning og re-estimering

Metoder og teknikker til estimering

Basalt set findes der to typer af metoder og teknikker

- Erfaringsbaseret:
som f.eks. analogier, eksperter, anvendelse af historiske data, succesiv kalkulation etc.
- Model-/Parameter-baseret): f.eks. Objekt point, function point og COCOMO 1.0 og 2.0 etc.

Analogier & eksperter vs. Historiske data (erfaringsbaseret)

Analogier og eksperter

- Denne aktivitet ligner en aktivitet som vi tidligere har anvendt X timer på i projekt Y
- Denne aktivitet er KB ekspert i. Vi beder hende give et estimat

Anvendelse af historiske data

- Vores database viser at aktiviteter af denne type tager x timer
- Vi ved, at vi kan skrive X linier kode på 1 mandtime
- Fremragende, effektive og nominelle erfaringsdata for softwareudvikling
- Benchmarking af erfaringstal

Successiv kalkulation / tre-punkts teknikken

- Enhver forkalkulation beskæftiger sig med fremtidige forhold og indeholder derfor nødvendigvis en række skøn, der alle er behæftet med en vis usikkerhed
- Et grundprincip ved kalkulationsarbejdet er, at man tilstræber sig at opdele kalkulationen i et mindre antal hovedposter og herefter opdele de mest betydningsfulde af disse i delposter, som igen opdeles yderligere afhængig af den ønskede nøjagtighed
- For hver aktivitet skal der angives tre estimater:
 - V_o = mest optimistiske skøn (mindste værdi)
 - V_s = mest sandsynlige værdi (forventet)
 - V_p = mest pessimistiske værdi (største værdi)

Delfi-teknikken

- Hvert medlem af en gruppe udarbejder et estimat
- Det laveste estimat, og det højeste estimat, bliver fremhævet og diskuteret
- Gruppen estimerer igen, nu under hensyntagen til de argumenter der er blevet fremført tidligere
- Kan gentages flere gange efter behov

Delphi and Planning Poker

Delphi¹

- Delphi is a structured communication technique, originally developed as a systematic, interactive forecasting method which relies on a panel of experts in 1963*.
- The experts answer questionnaires in two or more rounds. After each round, a facilitator provides an anonymous summary of the experts' forecasts from the previous round as well as the reasons they provided for their judgments.
- Units: hours

Planning Poker²

- Planning poker, also called Scrum poker, is a consensus-based, gamified technique for estimating. It is mostly used to estimate effort or relative size of development goals in software development.
- Planning poker is a variation of the Wideband Delphi method. It is most commonly used in agile software development, in particular in Scrum and Extreme Programming.
- Units:



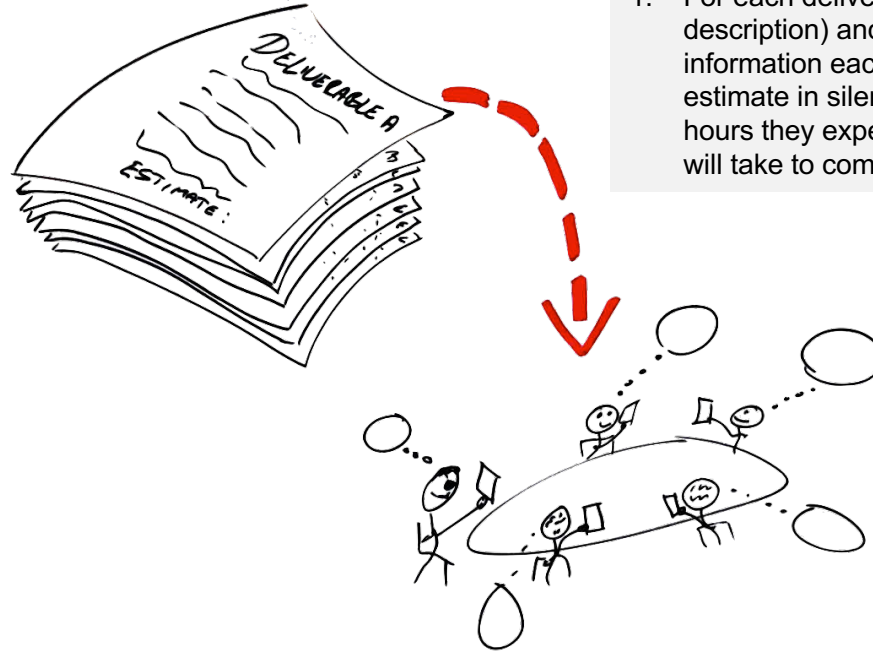
1) Dalkey, Norman; Helmer, Olaf (1963). "An Experimental Application of the Delphi Method to the use of experts". *Management Science*.

2) Grenning, James (2002): Planning Poker or How to avoid analysis paralysis while release planning

Planning Poker estimation process



Step 1



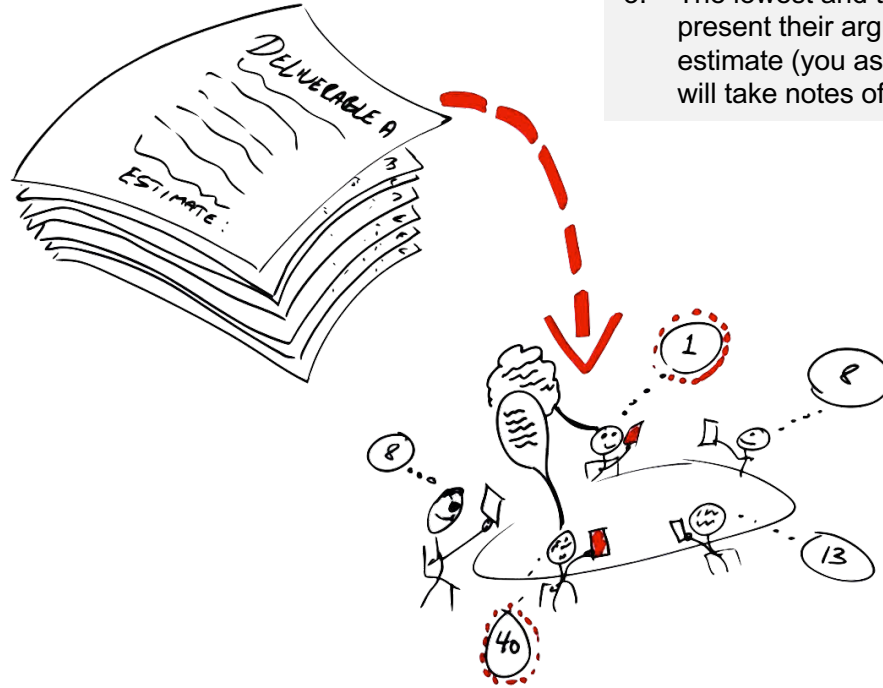
1. For each deliverable (product description) and provided information each team member estimate in silence the amount of hours they expect the deliverable will take to complete.

Step 2

2. The team present the estimate for each other.

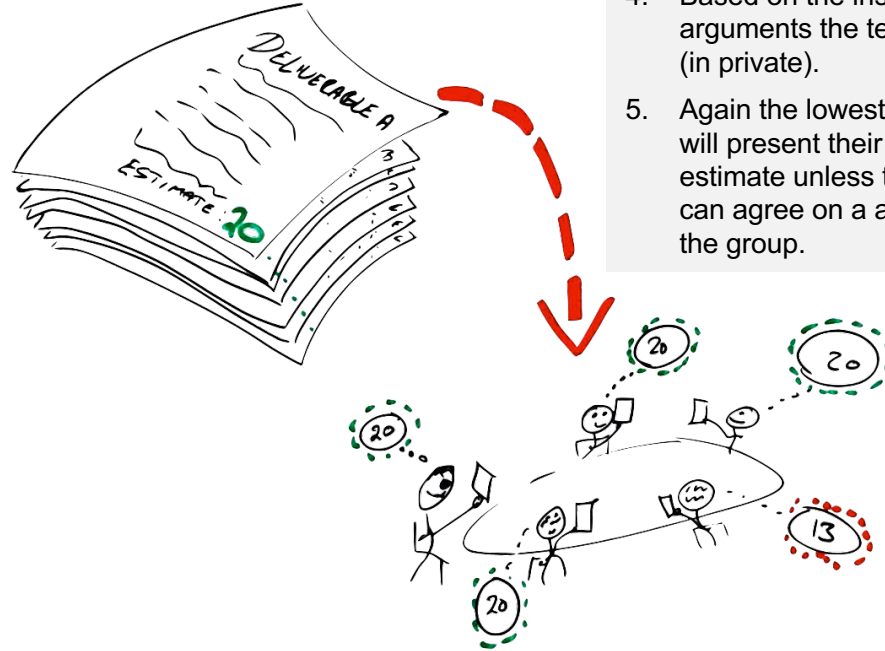


Step 3



3. The lowest and the highest will present their arguments for their estimate (you as a project manager will take notes of their arguments).

Step 4 and 5



4. Based on the insight of these arguments the team estimate again (in private).
5. Again the lowest and the highest will present their argument for their estimate unless they are close and can agree on a average number in the group.

COCOMO-modellen

- Parameter baseret model
- Tre typer af systemudviklingsprojekter set ud fra Boehm's synspunkt
 - Organisk udvikling
 - Embedded udvikling
 - Semi-detached udvikling

COCOMO

- Den største svaghed ved COCOMO er selvfølgelig, at udgangspunktet for alle beregninger er antallet af kodelinier. Og selv om rutinerede programmører ofte er temmelig gode til at estimere antallet af kodelinier i et modul, der er beskrevet, så vil man ofte være langt henne i projektet – typisk i designfasen - før man kan beskrive modulerne tilstrækkeligt til at estimeringen kan foregå.
- COCOMO er med andre ord ikke til megen hjælp i starten af et projekt, hvor man har allermest brug for at få en idé om størrelsesordenen af projektet. Det er også ca. 40 år siden, at Barry Boehm indsamlede tallene fra de projekter som han brugte til at etablere de tal, der indgår i både basal og intermediate COCOMO. Siden da har den teknologiske udvikling bestemt ikke ligget stille, så man kan nemt forestille sig, at de multiplikatorer der f.eks. indgår i intermediate COCOMO for en stor del er forældede.

COCOMO 2.0

- For at opdatere COCOMO og derved bl.a. imødegå påstande om, at COCOMO var forældet og uanvendelig, begyndte et konsortium med bl.a. Barry Boehm udviklingen af COCOMO version 2.0 i midten af 1990'erne (Sutzke, 1997).
- Den væsentligste ændring i COCOMO 2.0 er, at man nu har taget højde for, at det er svært at estimere antallet af kodelinier tidligt i et projekt. Derfor har man til administrative systemer udviklet en metode kaldet objekt point. Disse Objekt Points kan tælles allerede under foranalysen. I kravspecifikationsfasen kan man i COCOMO 2.0 anvende Function Points, som beskrevet af IFPUG i 1994.
- Endelig kan man, når man har påbegyndt designet af sit program som hidtil, tage udgangspunkt i et estimat af antal linier kode (som i den oprindelige COCOMO)

Gode råd...

- Ikke en teknik eller en metoder der anvendes fuldt ud
- Lidt top-down og bottom-up
- Lidt function point
- Lidt ekspert viden
- Lidt kode orienteret tilgangsvinkel

Kontrakter

Payment methods

- Fixed price contracts
- Time and materials contracts
- Fixed price per delivered unit

Fixed price contracts

Advantages to customer

- known expenditure
- supplier motivated to be cost-effective

Disadvantages

- supplier will increase price to meet contingencies
- difficult to modify requirements
- upward pressure on the cost of changes
- threat to system quality

Time and materials

Advantages to customer

- easy to change requirements
- lack of price pressure can assist product quality

Disadvantages

- Customer liability - the customer absorbs all the risk associated with poorly defined or changing requirements
- Lack of incentive for supplier to be cost-effective